UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS AEROGEOFÍSICOS (MAGNETOMETRIA E GAMAESPECTROMETRIA) E ANÁLISE ESTRUTURAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS COM MINERALIZAÇÕES DE FOSFATO NA REGIAO DE PRATÁPOLIS, MINAS GERAIS, BRASIL.

Santos, M.E.M.[1]; Gomes, L.C.C.[1]; Manfredi, T.R.[2]; Gomes, D.G.C.[3]; Silva, M.A.G.A.[4]

[1] Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil, matos.moniquesantos@gmail.com
[2] Serviço Geológico do Brasil, Salvador, Bahia, Brasil.
[3] Serviço Geológico do Brasil, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
[4] Serviço Geológico do Brasil, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.

O Depósito de fosfato da mina Morro Verde está inserido no contexto geológico da Nappe de Passos, uma importante unidade tectônica de idade neoproterozoica localizada na porção meridional da Faixa Brasília. Esta região se destaca, não apenas por sua relevância estrutural e metamórfica, mas também por seu potencial mineral, sobretudo na extração de fosfato — elemento considerado crítico e estratégico devido a sua importância econômica. O fosfato é componente essencial na formulação de fertilizantes fosfatados, insubstituíveis para a atividade agrícola e para a segurança alimentar global. No Brasil, apesar da agricultura ser um dos principais pilares da economia, cerca de 85% do fosfato utilizado no país é importado. Portanto, a identificação de novas reservas é estratégica para reduzir a dependência e garantir maior estabilidade à produção de alimentos no país. A Mina Morro Verde, em Pratápolis (MG) se destaca como uma importante produtora de fosfato a partir exploração de fosforitos e de rochas fosfáticas. A gênese da mineralização de Pratápolis ainda é pouco compreendida, mas acredita-se que esteja associada a sequências sedimentares marinhas do Grupo Bambuí que, por vezes, foram deformadas e remobilizadas formando grandes zonas de enriquecimento com alto teor (até 32% de P_2O_5). O presente trabalho visa a investigar o controle estrutural da mineralização através da interpretação de dados de levantamento aerogeofísico, como a magnetometria e gamaespectrometria, além de coleta de dados de campo e análise estrutural, de modo a orientar a prospecção mineral e a delimitação de alvos exploratórios. A magnetometria revelou contrastes magnéticos associados a estruturas geológicas que podem atuar como condutos para a circulação de fluidos mineralizantes na região da mina. A aplicação da segunda derivada vertical permitiu possível realçar descontinuidades magnéticas rasas, melhorando a definição dos lineamentos estruturais. Na gamaespectrometria, as concentrações de potássio (K), urânio (U) e tório (Th) forneceram uma assinatura que pode ser associada à presença de fosfato ou a processos hidrotermais ligados à mineralização. A comparação entre as assinaturas geofísicas e estruturais da Mina de Morro Verde com assinaturas semelhantes em áreas do entorno ainda não exploradas, pode levar à identificação de novos corpos fosfáticos. Ocorrências de fosfato na região circundante à mina coincidem com lineamentos estruturais realçados pela segunda derivada vertical da magnetometria, reforçando a hipótese de controle estrutural sobre a mineralização. Assim, a integração dos dados gamaespectrométricos e magnetométricos, aliada ao entendimento tectônico e estrutural da Nappe de Passos, podem apontar para novos alvos prioritários para a prospecção de fosfato na área estudada.

Agradecimentos: Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Universidade Federal da Bahia (UFBA).